

2 Определить действующие значения токов во всех ветвях электрической цепи и напряжений на зажимах ветвей приемника

Согласно схеме на рис 22 определить действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

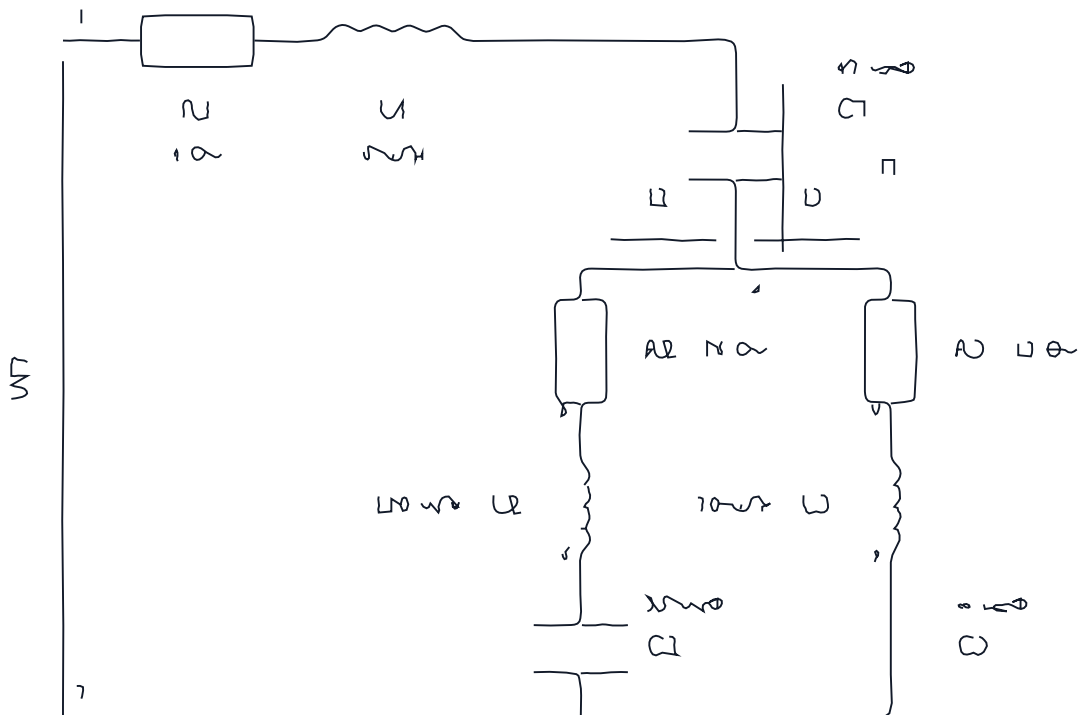


Рисунок 22 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = |-0.07 - j1.06| = 1.256 \text{ A}, |I_2| = |0.07 - j0.29| = 0.32 \text{ A}$$

$$|I_3| = |-0.34 - j0.27| = 0.44 \text{ A}$$

$$U_2 = U_{R2} + U_{L1} + U_{R3} + U_{C1} + U_{R4} + U_{L2} = 78.52 \text{ V}$$

$$|U_2| = |78.52 \text{ V}| = 78.564 \text{ V}$$

3 Определить показания приборов амперметра, вольтметра и Ваттметра

Определим показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 1.256 \text{ A}, U_V = |U_2| = 78.564 \text{ V}$$

$$P_R = U_V I_A \cos \varphi = 78.564 \cdot 1.256 \cdot 0.562 = 55.416 \text{ W}$$

4 Рассчитать активную, Реактивную и полную мощности в цепи. Плоской формулы коэффициента мощности приемника Проверить Баланс мощностей